

Roteiro de Apresentação Oral

Robótica Sustentável: Construção de Animatrônico com Materiais Recicláveis e Controle por Arduino

Abertura

Bom dia / boa tarde.

Meu nome é _____ e eu vou apresentar um projeto de **robótica sustentável**.

Esse projeto mostra que é possível aprender robótica usando **materiais recicláveis**, criatividade e componentes eletrônicos simples.

Introdução

Com o avanço da robótica educacional e da cultura maker, surgem novas formas de aprender tecnologia de maneira prática.

Neste projeto, foi construído um **robô animatrônico sustentável** utilizando materiais que normalmente seriam jogados no lixo, como papelão, sobras de MDF, palitos, papel e arame.

O projeto une tecnologia, criatividade e consciência ambiental, mostrando que a robótica pode ser feita com **baixo custo**, especialmente em regiões como o semiárido.

Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto é desenvolver um **robô animatrônico sustentável**, controlado por joystick, usando materiais recicláveis e componentes eletrônicos acessíveis.

Além disso, o projeto busca incentivar a **educação ambiental** e o aprendizado prático de eletrônica e programação.

Como o Projeto Funciona

O funcionamento do animatrônico acontece em três etapas principais:

1º passo – Controle e programação: O Arduino é programado para ler os movimentos do joystick e transformar esses comandos em movimentos dos servomotores.

2º passo – Integração eletrônica: O joystick, o Arduino e os servomotores são conectados corretamente para garantir o funcionamento do sistema.

3º passo – Construção mecânica sustentável: A estrutura do robô é montada com materiais recicláveis, formando as articulações e o corpo do animatrônico.

Componentes Utilizados

Arduino: Responsável por controlar todo o sistema e enviar comandos para os servomotores.

Joystick Analógico: Usado para controlar os movimentos do animatrônico em tempo real.

Servomotores: Realizam os movimentos do robô, como abrir, fechar ou girar partes do corpo.

Materiais Recicláveis: Papelão, MDF reaproveitado, palitos, papel e arame formam a estrutura do animatrônico.

Resultados

O controle por joystick apresentou boa resposta e pouco atraso, permitindo movimentos em tempo real.

A estrutura feita com materiais recicláveis mostrou-se resistente para movimentos simples, comprovando que o reaproveitamento de resíduos é viável em projetos educacionais.

Conclusão

Com esse projeto, foi possível perceber que a robótica pode ser **acessível, criativa e sustentável**.

O animatrônico desenvolvido ajuda a despertar o interesse dos estudantes pela tecnologia e promove reflexões sobre sustentabilidade e descarte consciente.

Esse trabalho mostra que é possível aprender robótica de forma prática, divertida e com responsabilidade ambiental.

Muito obrigado pela atenção!